

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 04:

Álgebra Relacional

PROFESOR:
Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:
Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:
Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:
Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Cardinalidad de la consulta

Expresión Relacional	Cardinalidad
$R \times S$	25
$R \bowtie_{D>A} S$	7
$R =\bowtie S$	7
$R \bowtie= S$	6
$R \bowtie_{A=D} S$	5
$\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$	1
$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$	3
$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$	3
$\pi_D(S) \bowtie R$	20
$\gamma_{A;\text{count}(B) \rightarrow t}\ (R =\bowtie= S)$	5

Tablas resultantes

- $R \times S$ - Como es un producto cartesiano, cada fila de R se combina con cada fila de S.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	2	1
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
1	x	w	3	0
2	y	x	0	3
2	y	y	2	1
2	y	y	3	3
2	y	y	4	2
2	y	w	3	0
2	z	x	0	3
2	z	y	2	1
2	z	y	3	3
2	z	y	4	2
2	z	w	3	0
3	x	x	0	3
3	x	y	2	1
3	x	y	3	3
3	x	y	4	2
3	x	w	3	0
9	a	x	0	3
9	a	y	2	1
9	a	y	3	3
9	a	y	4	2
9	a	w	3	0

- $R \bowtie_{D>A} S$ - Tomamos en cuenta la tabla de la primera expresión y tomamos las filas que cumplan la condición.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
2	y	x	0	3
2	y	y	3	3
2	z	x	0	3
2	z	y	3	3

- $R =\bowtie S$ - Al ser un Join Externo por la izquierda, tomamos las filas del Join Natural y agregamos las filas en R que no estén en el Join, agregando NULL en las columnas que no estén en R.

A	B	C	D
1	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
3	x	0	3
2	z	NULL	NULL
9	a	NULL	NULL

- $R \bowtie= S$ - Al ser un Join Externo por la derecha, tomamos las filas del Join Natural y agregamos las filas en S que no estén en el Join, agregando NULL en las columnas que no estén en S.

A	B	C	D
1	x	0	3
3	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
NULL	w	3	0

- $R \bowtie_{A=D} S$ - Tomamos en cuenta la tabla del primer ejercicio y consideramos los que cumplan la condición.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	y	2	1
2	y	y	4	2
2	z	y	4	2
3	x	x	0	3
3	x	y	3	3

- $\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$ - Al hacer el renombramiento, el Join debe juntar las filas que coincidan en las columnas B y C.

B	C	D
y	2	1

- $\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$ - Primero resolvemos la selección con la condición $C \geq 3$ y tomamos solo la columna B, eso nos da las filas (y, w). Después tomamos la columna B de R y hacemos la resta.

B
x
z
a

- $\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$ - Primero tomamos la fila D de S y la renombramos como A, eso nos da las filas $(1, 3, 0, 2)$. Después tomamos la columna A de R, eso nos da las filas $(1, 2, 3, 9)$. Al final hacemos la intersección.

A
1
2
3

- $\pi_D(S) \bowtie R$ - Tomamos la columna D de S, eso nos dan las filas $(0, 1, 2, 3)$ y hacemos producto cartesiano con R.

D	A	B
0	1	x
0	2	y
0	2	z
0	3	x
0	9	a
1	1	x
1	2	y
1	2	z
1	3	x
1	9	a
2	1	x
2	2	y
2	2	z
2	3	x
2	9	a
3	1	x
3	2	y
3	2	z
3	3	x
3	9	a

- $\gamma_{A;\text{count}(B)\to t}\ (R =\bowtie= S)$ - Primero hacemos el Join Externo Completo tomando en cuenta las tablas del ejercicio 3 y 4. Después hacemos la agrupación y conteo.

A	t
1	1
2	4
3	1
9	1
NULL	1

Tienda de productos en línea

Operaciones de mantenimiento de datos: borrado, inserción y actualización